



OPEN SCIENCE

WORKFLOW:

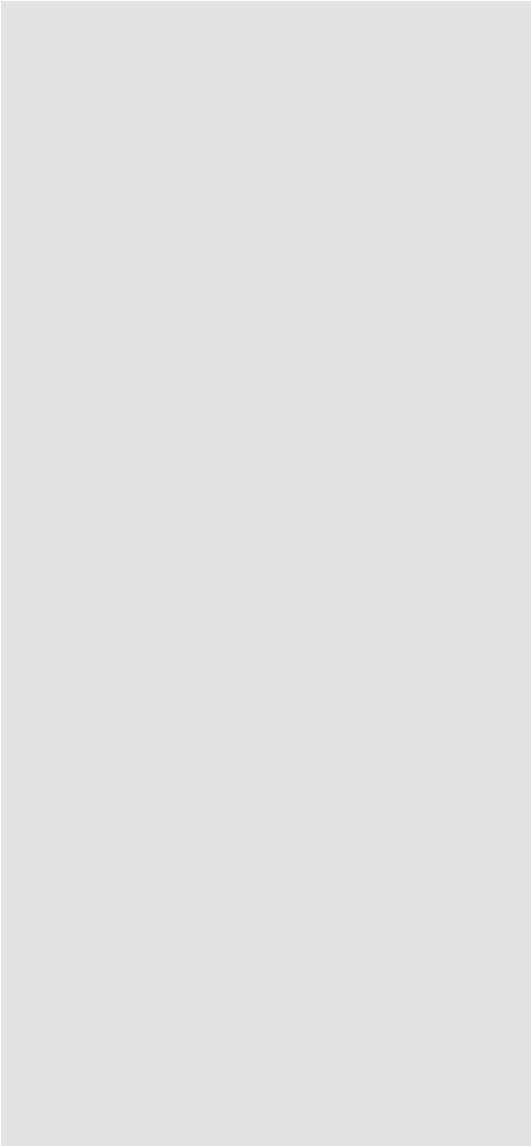
ferramentas e práticas para pesquisa reprodutível com R e GitHub

Dra. Viviane Zulian

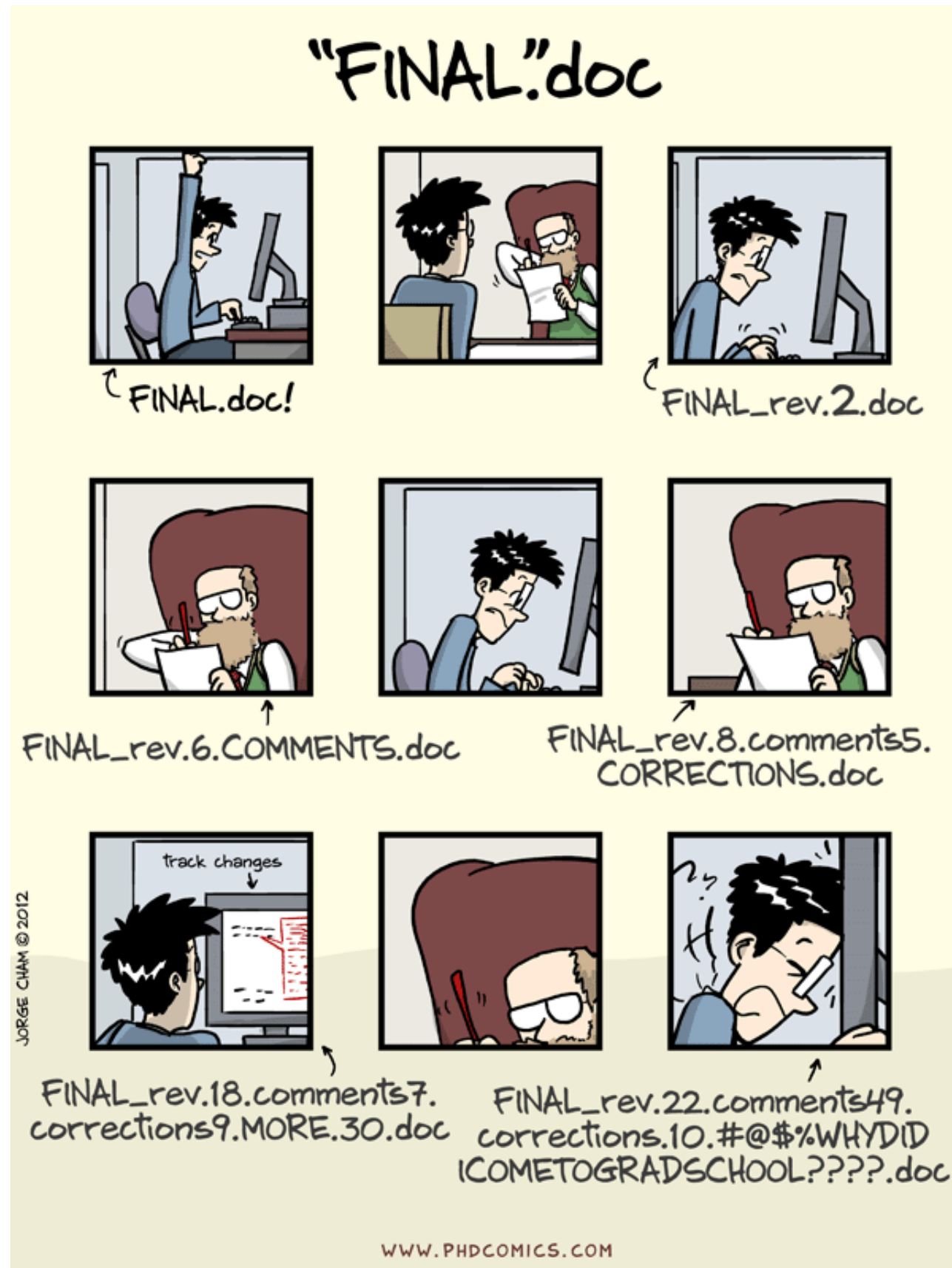
zulian.vi@gmail.com

Programa de Pós-Graduação em Ecologia – UFSC

Maio de 2026



MOTIVAÇÃO



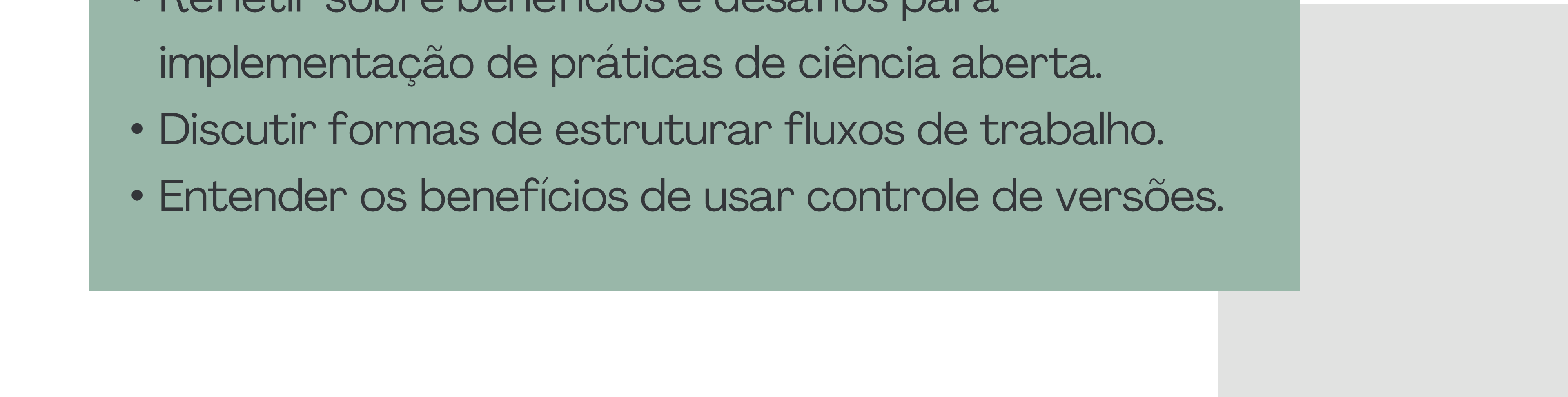
Arquivos e códigos desorganizados atrasavam a produção de resultados e dificultavam a comunicação desses resultados.

Manuscritos publicados sem o código dificultavam o entendimento dos métodos e como poderiam ser aplicados aos meus dados.

Perceber como usar essas ferramentas facilita todo o processo científico.



EXPECTATIVAS

- Refletir sobre benefícios e desafios para implementação de práticas de ciência aberta.
 - Discutir formas de estruturar fluxos de trabalho.
 - Entender os benefícios de usar controle de versões.
- 

PAUTAS DE CONVIVÊNCIA

Nosso compromisso é construir um ambiente de aprendizagem baseado no respeito, na escuta e na colaboração. Para isso, todas as pessoas participantes desta disciplina se comprometem a:

- Tratar com respeito todas as pessoas, reconhecendo e valorizando a diversidade de vozes, experiências e opiniões.
- Comunicar-se de forma aberta, respeitosa e responsável, direcionando críticas às ideias—e não às pessoas—e sempre com fundamento.
- Receber os comentários como oportunidades de crescimento, mantendo um ambiente acolhedor e de aprendizado mútuo.



CRONOGRAMA

- Terça-feira, 19 de maio, 9:00–12:00h:

Introdução à ciência aberta e reprodutibilidade. Discussão de artigos sobre vantagens e desafios de métodos de ciência aberta e ferramentas de compartilhamento.

- Quarta-feira, 20 de maio, 9:00–12:00h; 14:00–17:00h:

Por que usar Git/GitHub. Instalação e configuração do Git. Conexão com RStudio.

Criação de projetos (RStudio/GitHub). Licenças, ética e autoria no compartilhamento.

Estrutura e organização de repositórios científicos.

Prática: Organização de um repositório próprio (parte I).



CRONOGRAMA

- Quinta-feira, 21 de maio, 9:00–12:00h:

Controle de versões e boas práticas colaborativas. Como contribuir com projetos já existentes. Introdução a workflows reprodutíveis (R Markdown/Quarto).

- Sexta-feira, 22 de maio, 9:00–12:00h; 14:00–17:00h:

Preparo de repositórios associados a manuscritos. Introdução ao Zenodo e geração de DOI. Prática: Organização de um repositório próprio (parte II).

Avaliação: entrega de mini-projeto reprodutível.

PERGUNTAS?

Primer Open science

Michael G. Bertram^{1,2,3,*},
Josefin Sundin⁴,
Dominique G. Roche^{5,6},
Alfredo Sánchez-Tójar⁷,
Eli S. J. Thoré^{1,8,9} and Tomas Brodin¹

Preregistration — the process of archiving a study's hypotheses, design and methods prior to data collection or analysis — increases reliability by compelling authors to carefully design their study in advance. Early feedback on a preregistered methodology can be requested from experts or obtained via formal peer-review through a specific article type called 'registered

metadata, making sensitive data findable but not readily accessible.

Open access publication and *open peer-review* make scientific articles and their peer-review history publicly available without restrictions, enhancing accessibility and transparency. Typically, scientific journals charge fees to academic libraries for accessing journals or to authors for publishing open access.

Editorial

Ten Simple Rules for Reproducible Computational Research

Geir Kjetil Sandve^{1,2,*}, Anton Nekrutenko³, James Taylor⁴, Eivind Hovig^{1,5,6}

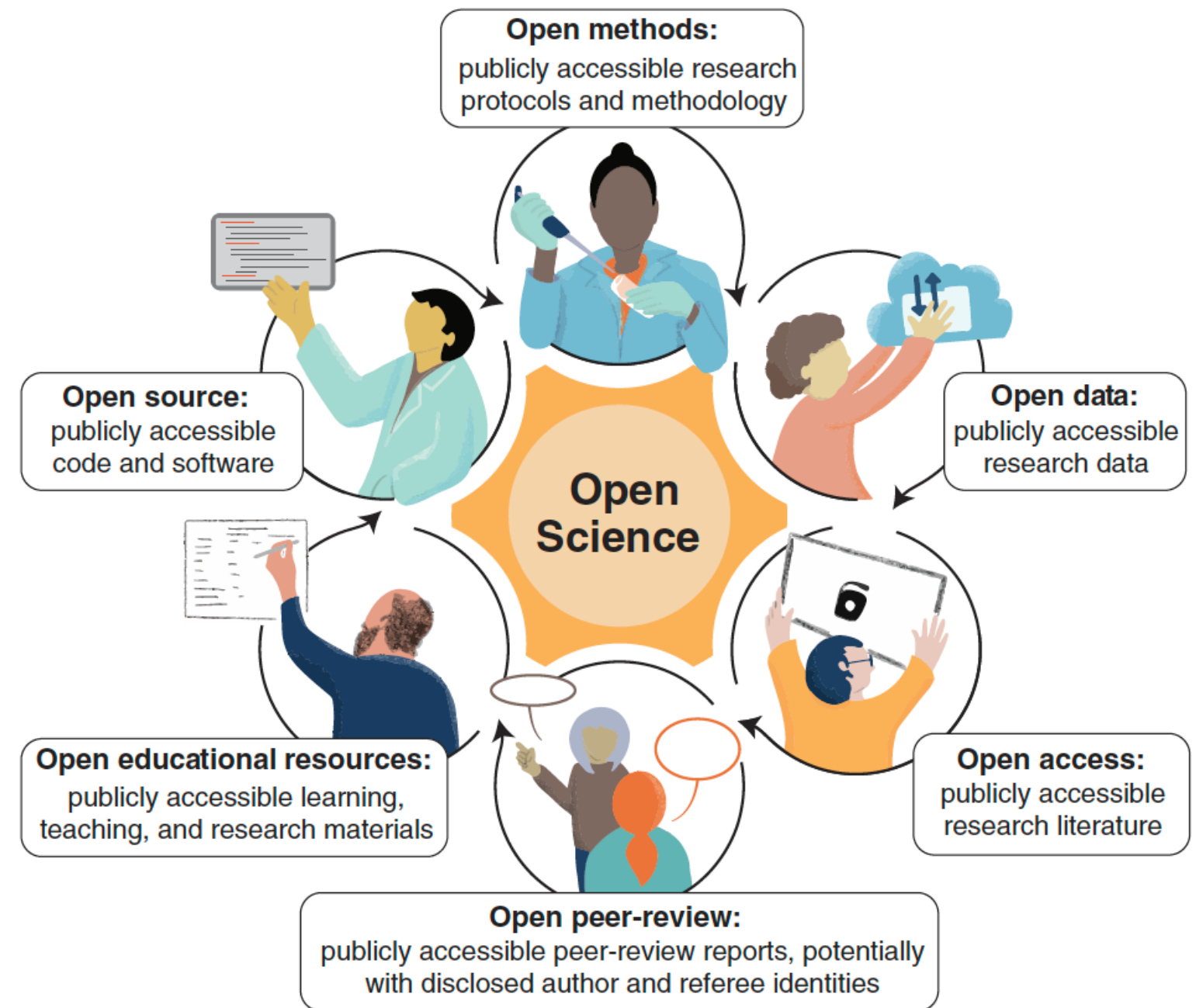
¹ Department of Informatics, University of Oslo, Blindern, Oslo, Norway, ² Centre for Cancer Biomedicine, University of Oslo, Blindern, Oslo, Norway, ³ Department of Biochemistry and Molecular Biology and The Huck Institutes for the Life Sciences, Penn State University, University Park, Pennsylvania, United States of America, ⁴ Department of Biology and Department of Mathematics and Computer Science, Emory University, Atlanta, Georgia, United States of America, ⁵ Department of Tumor Biology, Institute for Cancer Research, The Norwegian Radium Hospital, Oslo University Hospital, Montebello, Oslo, Norway, ⁶ Institute for Medical Informatics, The Norwegian Radium Hospital, Oslo University Hospital, Montebello, Oslo, Norway

TERMO *OPEN SCIENCE*

Acessibilidade

Reprodutibilidade

Transparência



Current Biology

Confiabilidade

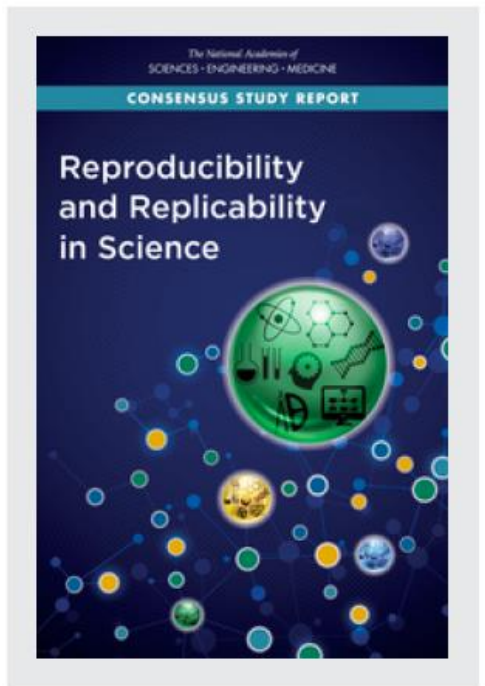
TERMO *OPEN SCIENCE*

Reprodutibilidade

Obter resultados consistentes usando os mesmos dados, métodos e código.
Sinônimo de 'reprodutibilidade computacional'.

Replicabilidade

Obter resultados consistentes entre estudos que buscam responder a mesma pergunta, mas com dados obtidos independentemente.



OPEN

SUBJECT CATEGORIES

» Research data

» Publication

characteristics

Comment: The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardshipMark D. Wilkinson *et al.*[#]

Princípios FAIR

Box 2 | The FAIR Guiding Principles

To be Findable:

- F1. (meta)data are assigned a globally unique and persistent identifier
- F2. data are described with rich metadata (defined by R1 below)
- F3. metadata clearly and explicitly include the identifier of the data it describes
- F4. (meta)data are registered or indexed in a searchable resource

To be Accessible:

- A1. (meta)data are retrievable by their identifier using a standardized communications protocol
 - A1.1 the protocol is open, free, and universally implementable
 - A1.2 the protocol allows for an authentication and authorization procedure, where necessary
- A2. metadata are accessible, even when the data are no longer available

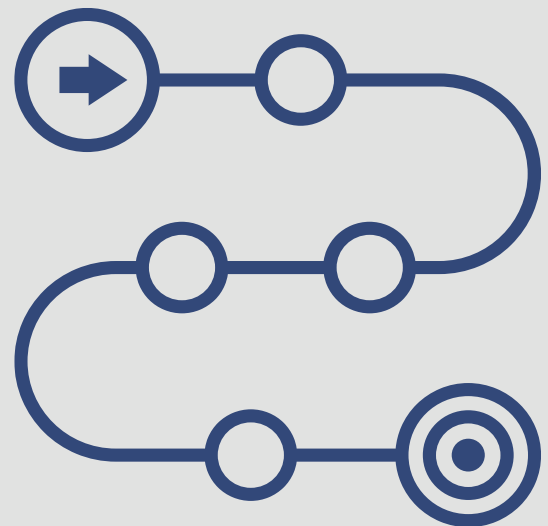
To be Interoperable:

- I1. (meta)data use a formal, accessible, shared, and broadly applicable language for knowledge representation.
- I2. (meta)data use vocabularies that follow FAIR principles
- I3. (meta)data include qualified references to other (meta)data

To be Reusable:

- R1. meta(data) are richly described with a plurality of accurate and relevant attributes
 - R1.1. (meta)data are released with a clear and accessible data usage license
 - R1.2. (meta)data are associated with detailed provenance
 - R1.3. (meta)data meet domain-relevant community standards

O CAMINHO AINDA É LONGO...



- Falta de treinamento.
- Tempo limitado.
- Nem todos os dados podem estar disponíveis publicamente.
- Publicar *open access* não é para qualquer um.

Mas algumas coisas são possíveis.

REGRAS

OPEN ACCESS Freely available online

PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY

Editorial

Ten Simple Rules for Reproducible Computational Research

Geir Kjetil Sandve^{1,2*}, Anton Nekrutenko³, James Taylor⁴, Eivind Hovig^{1,5,6}

1. Tenha registrado como cada resultado foi produzido.

Uso de controle de versões;

Estruturação de fluxos de trabalho claros;

Exportação de resultados datados e com conjunto de dados utilizados.

REGRAS

OPEN ACCESS Freely available online

PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY

Editorial

Ten Simple Rules for Reproducible Computational Research

Geir Kjetil Sandve^{1,2*}, Anton Nekrutenko³, James Taylor⁴, Eivind Hovig^{1,5,6}

2. Evite manipular/editar os dados manualmente.

Estruturação de fluxos de trabalho claros (que incluam preparação dos dados);

Toda edição, limpeza e manipulação de dados deve ser feita em um código para que fique registrada.

REGRAS

OPEN ACCESS Freely available online

PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY

Editorial

Ten Simple Rules for Reproducible Computational Research

Geir Kjetil Sandve^{1,2*}, Anton Nekrutenko³, James Taylor⁴, Eivind Hovig^{1,5,6}

3. Salve a versão do programa ou pacote usado.

Anotar qual versão do pacote está sendo usada.

REGRAS

OPEN ACCESS Freely available online

PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY

Editorial

Ten Simple Rules for Reproducible Computational Research

Geir Kjetil Sandve^{1,2*}, Anton Nekrutenko³, James Taylor⁴, Eivind Hovig^{1,5,6}

4. Use controle de versões para todos os códigos.

Usar Git como plataforma de controle de versões.

REGRAS

OPEN ACCESS Freely available online

PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY

Editorial

Ten Simple Rules for Reproducible Computational Research

Geir Kjetil Sandve^{1,2*}, Anton Nekrutenko³, James Taylor⁴, Eivind Hovig^{1,5,6}

5. Salve resultados intermediários em formato padrão.

Estruturação de fluxo de trabalho claro;

Todos os resultados devem ser salvos com data e com os dados utilizados para produzi-los.

REGRAS

OPEN ACCESS Freely available online

PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY

Editorial

Ten Simple Rules for Reproducible Computational Research

Geir Kjetil Sandve^{1,2*}, Anton Nekrutenko³, James Taylor⁴, Eivind Hovig^{1,5,6}

6. Em simulação de dados, defina uma ‘semente’ (*set.seed*).

O computador usa a hora para produzir dados aleatórios, o que dificulta reprodutibilidade.

Defina um valor fixo como ‘semente’ para gerar sempre o mesmo conjunto de dados.

REGRAS

OPEN ACCESS Freely available online

PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY

Editorial

Ten Simple Rules for Reproducible Computational Research

Geir Kjetil Sandve^{1,2*}, Anton Nekrutenko³, James Taylor⁴, Eivind Hovig^{1,5,6}

7. Sempre salve os dados crus usados para figuras.

Estruture um fluxo de trabalho claro, que inclua o código usado para produzir figuras.

REGRAS

OPEN ACCESS Freely available online

PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY

Editorial

Ten Simple Rules for Reproducible Computational Research

Geir Kjetil Sandve^{1,2*}, Anton Nekrutenko³, James Taylor⁴, Eivind Hovig^{1,5,6}

8. Produza e salve outputs que facilitem verificar detalhes.

Estruture um fluxo de trabalho claro, que inclua salvar os dados utilizados para produzir os resultados observados.

REGRAS

OPEN ACCESS Freely available online

PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY

Editorial

Ten Simple Rules for Reproducible Computational Research

Geir Kjetil Sandve^{1,2*}, Anton Nekrutenko³, James Taylor⁴, Eivind Hovig^{1,5,6}

9. Conecte suas interpretações com os resultados correspondentes.

Estruture um fluxo de trabalho claro, que inclua um documento com seus objetivos, resultados e interpretações (por exemplo, R Markdown).

REGRAS

OPEN ACCESS Freely available online

PLOS COMPUTATIONAL BIOLOGY

Editorial

Ten Simple Rules for Reproducible Computational Research

Geir Kjetil Sandve^{1,2*}, Anton Nekrutenko³, James Taylor⁴, Eivind Hovig^{1,5,6}

10. Mantenha seus códigos, análises e resultados em acesso público.

Estruture um fluxo de trabalho claro;

Use GitHub e Zenodo para armazenar e compartilhar esse material.

PERGUNTAS?

EXERCÍCIO

Escolha um artigo entre a literatura que você usa como base para o seu trabalho (de preferência que tenha coleta e análise de dados parecida com o que você faz).

Leia os métodos e resultados e busque o material suplementar do texto.

Refleta sobre:

- Você é capaz de reproduzir exatamente este estudo e os resultados apresentados? Por quê?
- No caso de não ser capaz, o que faltaria?